

## Lista 06

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./me315.sqlite")
```

1. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT MIN(ACRES), STATE FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

| MIN(ACRES) | STATE |
|------------|-------|
| 380        | AZ    |
| 4          | MA    |
| 121        | MT    |

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES<10000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

| MAX(ACRES) | STATE |
|------------|-------|
| 1200       | AZ    |
| 830        | MA    |
| 1130       | MT    |

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES<10000
GROUP BY STATE
ORDER BY ACRES DESC
```

Table 3: 3 records

| MAX(ACRES) | STATE |
|------------|-------|
| 1200       | AZ    |
| 1130       | MT    |
| 830        | MA    |

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES<25000
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

| MAX(ACRES) | STATE |
|------------|-------|
| 1200       | AZ    |
| 830        | MA    |
| 15000      | MT    |

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT MIN(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES<100
GROUP BY STATE
```

Table 5: 1 records

| MIN(ACRES) | STATE |
|------------|-------|
| 4          | MA    |

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT PNAME, MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES<25000 AND ACRES>1000
GROUP BY STATE
```

Table 6: 2 records

| PNAME                   | MAX(ACRES) | STATE |
|-------------------------|------------|-------|
| PAPAGONIA-SONOITA CREEK | 1200       | AZ    |
| PINE BUTTE SWAMP        | 15000      | MT    |

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) BETWEEN 10000 AND 50000
```

Table 7: 1 records

| STATE | SUM(ACRES) |
|-------|------------|
| MT    | 16931      |

**8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.**

```
SELECT AVG(ACRES), STATE FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY ACRES DESC
```

Table 8: 3 records

| AVG(ACRES) | STATE |
|------------|-------|
| 4232.7500  | MT    |
| 12840.0000 | AZ    |
| 293.3333   | MA    |

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE

**9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.**

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

| DNO | AVG(SALARY) |
|-----|-------------|
| 10  | 1200.000    |
| 20  | 4666.667    |
| 40  | 500.000     |

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

| DNO | SUM(SALARY) | MAX(SALARY) | MIN(SALARY) |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 10  | 2400        | 2000        | 400         |
| 20  | 14000       | 9000        | 2000        |
| 40  | 500         | 500         | 500         |

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(ENO) FROM EMPLOYEE
WHERE DNO!=40
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

| DNO | COUNT(ENO) |
|-----|------------|
| 10  | 2          |
| 20  | 3          |

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(ENO), SUM(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(ENO)>2
```

Table 12: 1 records

| DNO | COUNT(ENO) | SUM(SALARY) |
|-----|------------|-------------|
| 20  | 3          | 14000       |

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 13: 4 records

| STATE | SUM(ACRES) |
|-------|------------|
| AZ    | 51360      |
| MA    | 1760       |
| MT    | 16931      |
| TOTAL | 70051      |

horario

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 23:00:39 -03"
```